

Esercizi

Edoardo Longo

Svolgere i seguenti problemi

1. Un raggio incide sulla superficie di separazione tra aria e acqua con un angolo di incidenza 46° . L'indice di rifrazione dell'acqua è 1,33. Determina l'angolo di rifrazione quando il raggio passa:
 - (a) Dall'aria all'acqua
 - (b) Dall'acqua all'aria
2. Un raggio di luce attraversa un diamante ($n_1 = 2,42$) e colpisce la superficie di separazione tra l'aria e il diamante con un angolo di incidenza di 28° .
 - (a) Si ha riflessione totale?
 - (b) Che cosa avviene se il diamante è immerso in acqua ($n_2 = 1,33$)
3. Sapendo che l'angolo limite è $24,4^\circ$, calcola l'indice di rifrazione del diamante.
4. Un orefice utilizza, per il suo lavoro, una lente convergente di distanza focale 10cm . L'immagine virtuale dell'oggetto che guarda si forma a 25cm dalla lente.
 - (a) Calcola la posizione dell'oggetto
 - (b) Qual è l'ingrandimento della lente?
5. Una matita è posta a 1m da una lente divergente e l'immagine si forma a 25cm dal centro della lente.
 - (a) Calcola la distanza focale
 - (b) Dove va posizionata la matita per avere un'immagine rimpicciolita di $2/3$?
6. Uno spillo di 2cm è 30cm dal vertice di uno specchio concavo con raggio di 20cm . Determina la posizione dell'immagine.
7. Un raggio di luce penetra in un diamante e colpisce una sua faccia con un angolo di incidenza di 30° .
 - (a) Cosa succede al raggio?
 - (b) Che velocità ha la luce nel diamante?
8. Un cucchiaino si trova a 25cm dal centro ottico di una lente convergente con distanza focale $f = 8,0\text{cm}$.
 - (a) Trova la posizione dell'immagine
 - (b) Calcola l'ingrandimento dell'oggetto